

10. 作 A, B 的等测包, 分别记为 G 和 H . 证明 $m(G \cup H) = m(A \cup B)$, $m(G \cap H) = 0$, $m^*(G \setminus A) = 0, m^*(H \setminus B) = 0$.

12. 仿照 §2.1 中例 4. 对于 E 中的点 x, y , 当 $x - y \in \mathbb{Q}^n$ 时, 记作 $x \sim y$. 根据这一等价关系 “ $\sim$ ”, 将 E 中一切点分类, 凡有等价关系者属于同一类. 从每一类中取出一元构成点集 W , 则 $W \subset E$. 兹证 W 不可测. 若不然, 设 W 可测. 若 $m(W) > 0$, 因为 $W - W = \{x - y | x, y \in W\}$ 含有球 $B(0, \delta)$, 所以存在 $x \in (W - W) \cap \mathbb{Q}^n, x \neq 0$. 于是 $\exists y, z \in W, x = y - z$, 显然 $y \neq z$, 这与集 W 的定义矛盾, 于是只能 $m(W) = 0$. 但是记 $\mathbb{Q}^n = \{r_k\}$, $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (W + \{r_k\})$. 从而有 $m(E) = 0$, 这与 $m(E) > 0$ 矛盾.

13. 利用第 12 题的结果, 用反证法.

15. 否. 由一维开集的构造, 对于任意非空开集 $G, m(G) > 0$. 考虑闭集 $F \subset [a, b], m(F) = b - a$, 令 $G = [a, b] \setminus (F \cup \{a\} \cup \{b\})$, G 是开集, $m(G) = 0$. 所以 $G = \emptyset$. 故 $[a, b] = F \cup \{a\} \cup \{b\}$, 因而 F 是闭集, 所以 $F = [a, b]$.

16. 否.

20. 利用第 18 和 19 题的结果.

21. 在正方闭矩体 $I = [0, 1] \times [0, 1] \times \cdots \times [0, 1]$ 中构造类 Cantor 集 F , 使得 $m(F) > 0$, 取其补集 $G = I \setminus F$ 即可, 此时 $\overline{G} = I$.

22. 证明 $m^*(E) = 0$.

23. 证明 $m^*(\mathbb{Q}) = 0$.

24. 不妨设 $E \subset [a, b], m(E) > 0$. 用反证法. 若不存在 $x_1, x_2 \in E$, 使得 $x_1 - x_2 \in \mathbb{Q}$. 记 $\{r_n\} = \mathbb{Q} \cap (0, b - a)$. 构造 $E_n = E + r_n$, 则 $E_n \subset [a, 2b - a]$, 且 $m(E_n) = m(E)$. 当 $n \neq m$ 时, $E_n \cap E_m = \emptyset$. 于是

$$m(\cup E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) \leq 2b - 2a.$$

由此得到 $m(E_n) = 0$, 与 $m(E_n) = m(E) > 0$ 矛盾.

25. 构造开集 $G_1 \supset E, G_2 \supseteq E^c$, 满足 $m(G_1 \setminus E) < \varepsilon/2, m(G_2 \setminus E^c) < \varepsilon/2$ 即可.

26. 利用 §1.3 习题中第 19 题.